Лекция 2

11 февраля 2026 г. 13:51

В предыдущих сериях: $F_0 = \begin{pmatrix} -D_r \\ E_{n-r} \end{pmatrix}$

$Ax = b\ (*)$, $Ax = 0\ (**)$

Утв. 0.3 ∀ ЛНЗ система из $(n-r)$ решений системы $(**)$ явл. ФСР.

Док-во: Составим из них матрицу P. (Для P усл. 1) и 2) фунд. матрицы выполнены)

$(P|F|\underset{\substack{\forall \text{реш.} \\ (**)}}{x}) = n-r$ (все столбцы — ЛК столбцов F) $\Rightarrow x$ — ЛК столбцов F (по Th. о базисном миноре)

Th 0.4 Пусть x_0 — решение $(*)$.

F — фунд. матрица $(*)$. Тогда $x = F\underset{\text{столбец констант}}{c} + x_0$ — решение $(*)$ $\forall c$

и обратно, $\forall x\ \exists c: x = Fc + x_0$

Док-во: см. Утв 0.1 и 0.2

Th 0.5 (Обратное Крамеру)

A_{mn} — матрица $(*)$ $m = n$

Если $\det A = 0$, то $(*)$ либо несовместна, либо ∞ реш.

Док-во:

$\det A = 0 \Rightarrow \operatorname{rank} A < n \Rightarrow Ax = 0$ имеет ∞ много реш.

Если $Ax = b$ совместна, то у неё беск. много решений по Th 0.4.

§1 Линейные пространства

Опр. Пусть L — мн-во элементов чего угодно; определены операции

1) Сложения "+"

2) Умножения на число "·" ($\mathbb{R}$, либо $\mathbb{C}$)

Эти операции не выводят из L (т.е $\forall x, y \in L\ \exists z = x + y \in L$, $\forall \alpha\ \exists t = \alpha x \in L$), причём:

I. 1. $\forall x, y \in L\ y + x = x + y$

2. $\forall x, y, z \in L\ (y + x) + z = x + (y + z)$

3. $\exists 0 \in L: \forall x \hookrightarrow x + 0 = x$

4. $\forall x \in L\ \exists (-x) \in L: x + (-x) = 0$

II. 5) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$ (или $\mathbb{R}$) $\forall x \in L \hookrightarrow (\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$

6) $\forall x \in L: 1 \cdot x = x$

III 7) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$ (или $\mathbb{R}$) $\forall x \in L \hookrightarrow (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$

8. $\forall \alpha \in \mathbb{C}(\mathbb{R}) \hookrightarrow \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$

Опр. Элементы линейного пространства наз-ся векторами. Если α, β вещественные, то ~~вектор~~ прост-во вещественное. Нуль вектор

Примеры ЛП

1. Мн-во (геометрических) векторов: V_1, V_2, V_3
2. Пр-во A_n столбцов высоте n (арифметическое)
3. Мн-во матриц одинак. размеров.
4. Нулевое линейное пространство, состоит только из нулей
5. Мн-во многочленов степени $\leq n$.
6. Мн-во $C[a,b]$ — мн-во всех ф-ций опр-нных и непрерывных на отрезке

Простейшие следствия

1) $\exists!\ 0 \in L$

Док-во:

Пусть их два: 0_1 и 0_2. $0_1 \neq 0_2$ $\forall x \in L$.

$$\begin{matrix} x + 0_1 = x \\ x + 0_2 = x \end{matrix} \Rightarrow 0_1 + 0_2 = 0_1 \text{ и } 0_2 = 0_2 = 0_2$$

2. $(-x) \in L$ — единств.

Док-во. Пусть $\forall x: (-x)_1 + x$ и $(-x)_2 + x = 0$

$(-x)_1 + x + (-x)_2 = (-x) + (x + (-x)_2) = (-x)_1 + 0 = (-x)$

$(-x)_1 + x + (-x)_2 = ((-x)_1 + x) + (-x)_2$

3. $-0 = 0$

Док-во:

$0 + 0 = 0$

4. $-(-x) = x$

5. $\forall x \in L\ \underset{\text{число}}{0} x = \overset{\text{вектор}}{0}$

6. $\forall x \in L\ (-1)x = -x$

7. $\forall \alpha\ \alpha 0 = 0$

8. $\alpha x = 0 \Rightarrow$ $\alpha = 0$ / $x = 0$ / $\alpha = x = 0$

Опр. $y - x = y + (-x)$

ЛЗ и ЛНЗ

Опр. $\alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_n x_n = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i = x\alpha$

$x = (x_1 \ldots x_n)$ $\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$ — ЛК $(x, \ldots x_n)$

Опр. Если $x\alpha = 0$ и $\alpha \neq 0$, то говорят, что $x_1, \ldots x_n$ линейно зависимы (иначе — ЛНЗ)

Базис и размерность

Опр. Базис — в Л.П. это упорядоченная система векторов из L:

1. Это ЛНЗ система
2. $\forall x \in L$ расклад. в ЛК векторов этой системы.

$e = (e_1 \ldots e_n)$

$\forall x \in L$ — линейная комбинация базисных векторов.

$x = \xi_1 e_1 + \ldots + \xi_n e_n = e\xi$, ξ — координатный столбец вектора x в базисе e.

Утв. 1.1. Координаты x в данном базисе e определены однозначно.

Пусть $x = e\xi$ и $x = e\xi' \Rightarrow e\xi = e\xi' \Rightarrow e(\xi - \xi') = 0 \overset{\text{ЛНЗ}}{\Rightarrow} \xi = \xi'$

Утв. 1.2. (Линейность соотв. координат)

Пусть $x = e\xi$, $y = e\eta$. Тогда $x + y = e(\xi + \eta)$ и $\alpha x = e(\alpha\xi)$

Док-во:

$x + y = e\xi + e\eta = e(\xi + \eta)$; $\alpha(e\xi) = e(\alpha\xi)$

Следствие. Векторы ЛЗ (ЛНЗ) $\Leftrightarrow$ в базисе e их коорд. столбцы ЛЗ (ЛНЗ)

Утв 1.3 (Лемма Штейница)

Если в линейном пространстве ∃ базис из n векторов, то ∀ система из $m > n$ векторов ЛЗ.

Док-во:

$e = (e_1 \ldots e_n)$ — базис

$f = (f_1 \ldots f_m)$ — данная система.

Разложим f по e и составим матрицу F из координатных столбцов.

$\operatorname{rank} F \leq n$ (число строк) $\Rightarrow$ столбцы F ЛЗ $\Rightarrow$ (следствие из утв. 1.2) $f_1, \ldots, f_n$ — ЛЗ.

Th 1.1. (Т. Штейница о базисе)

Если в ЛП ∃ базис из n векторов, то ∀ другой базис тоже состоит из n векторов.

Следует из леммы Штейница.

Опр. Если в ЛП ∃ базис из n вект, то пр-во называется n-мерным (L_n)

Число n — называется размерностью ЛП ($\dim L$)

В нулевом пр-ва базис пуст, а размерность равна нулю по опр-ю.

В $C[a,b]$ базиса нет, т.к. $\forall n$ система $\{1, x, x^2, \ldots, x^{n-1}\}$ ЛНЗ

Пространства без базиса наз-ся бесконечномерными

1. A_n $\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ $\dim A_n = n$

Стандартный базис: $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$

2. $Ax = 0$

Мн-во решений — ЛП. Базис — любая ФСР

$\dim L = n - r$, $r = \operatorname{rank} A$

Утв 1.4 В n-мерном пр-ве ∀ упоряд. ЛНЗ система из n векторов — базис.

Док-во: По опр. базиса $\forall x \in L_n$ должен раскладываться в ЛК этих n векторов. Если это не так, то добавим $x \neq$ ЛК, получим $(n+1)$ ЛНЗ векторов. Противоречие с Леммой Штейница.

Утв. 1.5 Если в L_n есть упоряд. система из $m < n$ ЛНЗ векторов, то её можно дополнить до базиса.

Док-во:

$m < n \Rightarrow$ это система — не базис $\Rightarrow \exists x \neq$ ЛК (векторов этой системы). Добавим его. Получим $m+1$ ЛНЗ вектор. Если $m + 1 < n$, то продолжаем процедуру.

Замена базиса

Th 1.2. Пусть в L_n заданы базисы e и e'.

S — матрица перехода, от e к e', т.е.

$e' = eS$, $x = e\xi$ и $x = e'\xi'$

Тогда $e = e'S^{-1}$ $\xi' = S^{-1}\xi$

Док-во:

$\det S \neq 0$ (столбцы ЛНЗ) $\Rightarrow \exists S^{-1}$

$e' = eS \Rightarrow e'S^{-1} = (eS)S^{-1} = e(SS^{-1}) = eE = e$

$x = \underline{e\xi} = e'\xi' = (eS)\xi' = \underline{e(S\xi')} \Rightarrow \xi = S\xi' \Rightarrow$

$\Rightarrow S^{-1}\xi = (S^{-1}S)\xi' \Rightarrow S^{-1}\xi = E\xi' \Rightarrow \xi' = S^{-1}\xi$